

PEAK / FÉVRIER 2026 / FACULTÉ POLYTECHNIQUE, UNIKIN

Couveuse néonatale — 2026

Concevoir un environnement thermique adapté aux nouveau-nés



Rendus CAO et présentation à PEAK. Photographie : ArQPictur.



Rendu CAO : vue de face



EN UNE PHRASE

Une étude de couveuse néonatale associant conception CAO et simulation, présentée lors des 2 journées d'exposition PEAK en février 2026.

01 / PROBLÈME

Concevoir une enceinte permettant de maîtriser les conditions thermiques autour du nouveau-né.
Fonctions prévues : chauffage, régulation de température, suivi de l'humidité et alarmes.

02 / MON RÔLE

Conçu la structure mécanique et modélisé l'ensemble en 3D. Réalisé le dimensionnement thermique et la programmation des fonctions de commande prévues pour la couveuse.

03 / RÉSULTATS

Modèle CAO

Conception mécanique réalisée

Simulation

Étude numérique réalisée

2 journées

Exposition PEAK en février 2026

Projet présenté dans le cadre de Polytechnic Engineering Applied Knowledge. Stade : conception et simulation ; validation clinique non réalisée dans le cadre présenté.

04 / STACK

SOLIDWORKS **Python** **Arduino**

05 / LIEN DU PROJET

GitHub Projects • github.com/users/cerveau-bleu/projects/5